

3.1

Označme matici U jako matici, jejíž sloupce jsou vektory $u_1, u_2, \dots, u_n$ a V jako matici, jejíž sloupce jsou vektory $v_1, v_2, \dots, v_n$. Ekvivalenci dokážeme jako dvě implikace

$$\boxed{a \Rightarrow b}$$

Ze sloupcového pohledu plyne $QU = V$.

Z vlastnosti ze skript máme $G_1 = U^T U$

a také $G_2 = V^T \cdot V = U^T Q^T Q U$.

Z tvrzení 8.82 a z toho, že Q je ortogonální, máme

$$G_2 = U^T Q^T Q U = U^T I_n U = U^T U = G_1.$$

$$\boxed{b \Rightarrow a}$$

Protože B_1 a B_2 jsou báze, existuje právě jedno

lineární zobrazení $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takové, že

$$T(u_i) = v_i \text{ pro každé } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Označme matice U a V stejně jako dříve. Dostáváme vztah

$$TU = V, \text{ a tedy } T = VU^{-1}.$$

T je tedy čtvercová matice řádu n .

Označme tuto matici jako Q . Zbývá dokázat, že

Q je ortogonální.

Spočteme

$$\begin{aligned} Q^T \cdot Q &= (VU^{-1})^T \cdot VU^{-1} \\ &= U^{-1^T} V^T V U^{-1} \end{aligned}$$

Nyní použijeme podmínku b/; tj. $U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$

$$= U^{-1^T} U^T U U^{-1}$$

$$= (U \cdot U^{-1})^T \cdot (U \cdot U^{-1})$$

$$= I_n^T \cdot I_n$$

$$= I_n.$$

Dokázali jsme $Q^T Q = I_n$, což podle Věty 8.82.

znamena, že Q je ortogonální. $\square$